

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [9] ★●변전소 23kV GIS 설치 잘못

관 계 부 서 : 남서울본부, 경인건설본부

조 치 부 서 : 남서울본부, 경인건설본부, 중부건설본부

내 용

1. 업무 개요

경인건설본부 변전건설부는 서울 한강 이북 지역의 안정적 전력공급 및 신규부하에 대비하기 위해 전력공급시설을 건설하는 업무를 담당하고 있다.

남서울본부 전력공급부¹⁰⁾는 배전설비 중장기 투자계획 수립, 신규수용 전력공급방안 검토 및 기술지원, 배전건설사업 기본설계, 실시설계 및 시공 등 변전소 신·증설 관련 배전선로 회선인출 업무 등을 총괄하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전소 건설업무 절차서」 8. 4)¹¹⁾ 업무처리 기준에 따르면 주자재 구매계획수립은 신규구매, 이설사용 및 재고자재 활용에 대한 내용을 포함해야 하고, 25.8kV 친환경절연개폐장치는 관련 본부 배전사업소에 배전선로 초기 인출계획변동 여부를 문서로 재확인하여 운휴 개폐장치가 발생하지 않도록 하여야 한다.

10) 전력공급부 : 現 배전총괄부 ('24. 2. 부서명 변경)

11) 절차서 13차 개정분('17. 7. 12.) 적용 (14차 개정분은 '24. 12. 16. 시행)

「배전설비계획 수립지침」 2. 차. 설비계획 수립 및 사업 추진시 유의사항에 따르면 배전사업 계획의 효율성, 경제성 등 타당성을 면밀히 검토하여 꼭 필요한 사업이 추진될 수 있도록 하여야 하며, 인근 사업장간 또는 동일 사업장내 부서간 업무협의를 시행하여 중복투자를 방지하여야 한다.

그리고, 「송배전 설비계획 협업 절차서」 2. 나. 지역본부 송배전 실무 협의 회 항목에 따르면 협의회의 구성은 전력관리처 계통운영(기술)부, 전력사업처 전력공급부로 구성하고, 임무는 변전소 신설 및 관련 배전사업의 필요성, 적정성 및 기술검토 등을 포함하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경인건설본부 변전건설부는 ★●변전소의 23kV GIS 설치를 위해 '19. 1. 남서울본부, 경기본부와 함께 배전선로 인출계획 협의를 거쳐 '23. 12. 착공하여 '24. 2. 시공을 완료하였다. 그런데, 2년이 경과한 감사일 현재 23kV GIS 5Bay는 운휴 중에 있으며, 이에 대한 현황은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] ★●변전소 배전선로 운휴 현황

순번	가압요청시기	회선 수	신설 사유	관련 사업소
1	'23.11.	2	◇◇◇◇◇◇◇◇ 주·예비(접수)	남서울본부 강동송파지사
2	'23.12.	1	☆☆☆☆ 2지구	
3	'23.12.	2	♠▽S/S 부하경감 회선인출	
합계		5		

위 [표 1]에 따른 운휴설비 내역 확인을 위해, ★●변전소 23kV GIS 설치 과정에 대해 관련 사업소와의 업무처리 과정을 확인한 결과 다음 [표 2]와 같이 시행한 것으로 확인되었다.

[표 2] ★●변전소 23kV GIS 건설 추진 경과

시 기	주관부서	관련부서	주요 내용
'19. 1.	경인건설본부 (변전건설부)	남서울본부, 경기본부	★●변전소 건설 배전선로 인출계획 협의
'19. 5.	경인건설본부 (변전건설부)	-	★●변전소 23kV GIS 8Bay 발주
'22. 9.	남서울본부 (계통운영부)	남서울본부, 경기본부	★●변전소 건설 관련 설비규모 검토회의
'22. 12.	경인건설본부 (변전건설부)	-	★●변전소 23kV GIS 7Bay 추가 발주
'23. 4. 6.	강동송파지사	남서울본부(전력공급부), 남서울본부(고객지원부)	◇◇◇◇◇◇◇◇ 주·예비 2회선 공급변전소 변경 요청 (★●변전소 → □★변전소) ¹²⁾
'23. 4. 12.	남서울본부 (계통운영부)	남서울본부, 경기본부, 경인건설본부(변전건설부)	2023년 송·배전 설비계획 협의회 시행
'23. 4. 27.	남서울본부 (고객지원부)	남서울본부(전력공급부), 강동송파지사	◇◇◇◇◇◇◇◇ 주·예비 2회선 공급변전소 변경 통보 (★●변전소 → □★변전소) ¹³⁾
'23. 9.	강동송파지사	남서울본부(전력공급부)	☆☆☆☆2지구 1회선 공사 착공 지연 통보
'23. 9.	남서울본부 (전력공급부)	강동송파지사	♠▽S/S 부하경감 2회선 사업 취소 통보
'23. 11.	강동송파지사	남서울본부(전력공급부)	◇◇◇◇◇◇◇◇ 주·예비 2회선 시공 완료 (□★변전소에서 공급)
'23. 12.	경인건설본부 (변전건설부)	-	★●변전소 23kV GIS 15Bay 설치공사 시작
'24. 2.	경인건설본부 (변전건설부)	-	★●변전소 23kV GIS 15Bay 설치공사 완료

위 [표 2]에 따라 남서울본부 전력공급부와 강동송파지사는 ◇◇◇◇◇◇◇◇
◇ 주·예비 2회선(표 1, 순번 1)과 관련하여 '23. 4. 공급변전소가 ★●변전소에
서 □★변전소로 변경된다는 사실을 인지한 상황에서 '23. 4. 송·배전 설비계획
협의회에 참석하였음에도 해당 내용을 안건으로 반영하지 않았다.

12) 강송지(고객)-436(2023. 4. 6.) 「대용량고객 공급방안 검토 의뢰」

13) 남서본(고객)-5078(2023. 4. 27.) 「◇◇◇◇◇◇◇◇ 전력공급방안 알림」

또한, 남서울본부 강동송파지사는 ☆☆☆☆ 2지구 1회선(표 1, 순번 2)에 대해 '23. 9. 해당 지구의 개발 지연으로 공사 착공이 지연되는 사실을 남서울본부 전력공급부로 통보하였고, ♠▽S/S 부하경감 회선인출 2회선(표 1, 순번 3)에 대해서는 '23. 9. 남서울본부 전력공급부로부터 ★●전력구 시공 지연으로 사업이 취소되었다는 사실을 통보 받았다. 그러나, 남서울본부 전력공급부와 강동송파지사는 해당 사실을 ★●변전소에 23kV GIS를 설치하기 시작한 '23. 12.까지 경인건설본부 변전건설부로 통보하지 않았다.

경인건설본부 변전건설부는 ★●변전소 건설과 관련하여 23kV GIS를 추가 발주한 '22. 11.부터 연관 사업소인 남서울본부 전력공급부 및 강동송파지사로 배전선로 인출 계획에 대해 23kV GIS 설치를 시작한 '23. 12.까지 문서를 통해 확인하지 않고 23kV GIS 15Bay를 설치하였다. 그 결과 감사일 현재까지 ★●변전소 배전선로 공급 23kV GIS 5Bay(표 1)는 운휴 상태가 되었다.

또한, 변전소의 23kV GIS를 구성하는 단위 설비인 23kV 모선 연결 GIS는 공급 계통 변경이나 설비 유지보수를 위한 휴전 조작, 고장 발생시 절체 등 제한적인 상황에서만 사용되는데, 23kV 모선 연결 GIS 전체 6Bay 중 3Bay는 당초 계획된 배전선로 공급을 목적으로 설치된 GIS가 운휴됨에 따라 실제 사용 목적이 상실되어 감사일 현재까지 장기간 운휴 상태가 되었다.

그리고, 변전소 23kV GIS의 내용연수는 22년으로 실제 활용 여부에 상관없이 시간 경과에 따라 자산가치는 하락하므로, 설비 투자시 자산 활용 가치를 극

대화하기 위해 적기에 구매하고 활용할 필요가 있다. 그러나, ★●변전소에 운휴 중인 23kV GIS 8Bay는 설치 후 장기간 활용이 되지 않아 투자 대비 활용도가 저조한 상태이다. 해당 설비의 현재 자산가치는 다음 [표 3]과 같다.

[표 3] ★●변전소 23kV 장기 운휴 GIS 자산 현황 ('26. 4. 기준)

설비명	설치연월	운휴 기간(개월)	잔존 연수(년)	ERP 순 장부가액 (원)	비고
익명화	'24. 2.	24	20	66,699,668	
익명화				66,699,668	
익명화				66,699,668	
익명화				66,699,668	
익명화				66,699,668	
익명화				73,858,784	모선 연결 설비
익명화				73,858,784	
익명화				61,081,870	
합 계				542,297,778	

그럼에도 불구하고 변전소 건설을 담당하는 경인건설본부 변전건설부와 배전선로 신규 등 선로 확충 업무를 총괄 담당하는 남서울본부 전력공급부는 배전선로 공급 23kV GIS 설치와 증설 사업계획 수립에 있어 관련 사업소 또는 부서 간 면밀한 검토 및 협조를 시행하지 않아 GIS 설비가 적기에 활용되지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토

남서울본부 전력공급부는 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 주·예비 2회선과 ☆☆☆☆ 2지구 1회선, 부하경감 회선인출 2회선 등 전체 5회선에 대해서 ★●변전소에 23kV GIS 설치가 시작된 '23. 12.까지 배전선로 인출 여부 등 사업추진 변경사항을 경

인건설본부 변전건설부로 통보하지 않았다고 인정하였다.

그리고, 경인건설본부 변전건설부는 '22. 11. 23kV GIS를 추가 발주한 시점부터 ★●변전소 23kV GIS 설치가 시작된 '23. 12.까지 배전선로 인출 계획 및 진행 사항 등에 대해 연관된 사업소인 남서울본부 전력공급부와 강동송파지사에게 공식 문서를 통해 확인하지는 않았다고 인정하였다.

남서울본부 전력공급부 업무담당자 ▷◆★(4)은 배전선로 공급계획 변경, 사업 지연·취소 사항을 관련 부서에 적기 공유·반영하도록 하여야 함에도 관련 사항에 대한 확인 및 업무협조를 소홀히 하여 불필요한 23kV GIS 설치와 장기 운휴 설비가 발생하도록 하는 등 업무처리를 미흡하게 처리한 사실이 확인되었다.

또한, 경인건설본부 변전건설부의 ★●변전소 건설업무 업무담당자 ●◆▼(4)는 23kV GIS 설치공사를 추진하면서 사업 변경사항 및 설비 활용 가능성을 등을 충분히 검토·확인하지 않았고, 배전사업소와의 업무협조를 소홀히 한 채 공사를 추진하여 장기 운휴 설비가 발생하는 등 예산 집행 및 자산 활용 관리 업무를 미흡하게 처리한 사실이 확인되었다.

조치할 사항

남서울본부장은

① 남서울본부 관내 전체에 설치된 23kV GIS 운휴 현황을 파악하여 재활용 방

안과 배전선로 인출 계획을 수립하여 주시고, (시정, 재고활용 542,297,778원)

② 관련 사업소 또는 부서간 송배전 설비계획 변동사항 등을 적기에 공유할 수 있는 시행 방안을 마련하여 주시고, (통보)

③ ★●변전소 건설 과정에서 배전선로 공급계획 변경 및 사업 추진 변동사항에 대해 관련 사업소간 협조 등의 업무를 소홀히 한 담당직원에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

경인건설본부장은

① 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 재발방지 교육을 시행하여 주시고, (통보)

② ★●변전소 건설 과정에서 사업 변경사항 및 설비 활용 가능성에 대한 검토·확인과 배전사업소와의 업무협조를 소홀히 하여 예산 집행 및 자산 활용 관리 업무를 미흡하게 처리한 담당직원에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

중부건설본부장은

① ★●변전소 건설사업 담당직원의 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	시 정 1 통 보 2	재고활용 [542,297,778원]	주 의 2 경 고 1	남서울본부 경인건설본부	남서울본부 경인건설본부 중부건설본부